

EJERCICIOS SOBRE PROBABILIDAD Y FACTOR DE SEGURIDAD

Prof. Oscar Campo, PhD

1. Una prótesis de rodilla se somete a una carga de compresión de 1000 ± 100 N. El límite elástico del material es de 1500 ± 80 MPa. Si se sabe que en condiciones activas, una persona da 2.4 millones de pasos al mes, cuál debe ser el fs para que esta prótesis tenga una vida útil de por lo menos 2 años (24 meses)?

+

 $fs = 1.6577$

2. Un paciente con una lesión en la médula espinal usa una silla de ruedas hecha de un material con una resistencia a la fluencia de 50 ± 5 MPa. El paciente pesa 100 kg y se espera que utilice la silla de ruedas durante 10 horas al día. Cuál debe ser el factor de seguridad necesario para asegurar una vida útil de por lo menos 3 años (36 meses)?

+

 $fs = 1.8943$

3. Un paciente con una prótesis de brazo está usando una prótesis hecha de un material con una resistencia a la fluencia de 150 ± 6 MPa. Se espera que el paciente utilice la prótesis durante 10 horas al día con una carga que varía al rededor de 132 veces al día y tiene un valor de 100 ± 80 N, Cuál debe ser el factor de seguridad necesario para asegurar una vida útil de por lo menos 3 años (36 meses)?

+

 $fs = 3.8351$

4. Para una condición en donde $C_y = 0.15$, $C_\sigma = 0.3$ y $pf = 1 \cdot 10^{-4}$ Calcule el factor de seguridad

+

 $fs = 3.0212$

5. Una varilla redonda de acero 1018 estirada en frío tiene una $\sigma_y = 78,4 \pm 5,90$ kpsi y se someterá a una carga estática de tracción $P = 50 \pm 4,1$ klb.

- a) Halle el factor de seguridad para una confiabilidad $R = 0,999$
b) Halle el diámetro de la varilla para esta condición.

+

 $fs = 1.4154$ $d = 1.0721$ in

6. Determine la probabilidad de falla para el diseño de un clavo para fracturas de 9mm diámetro y 500mm de longitud sometido a una carga de flexión $P = 5 \pm 1$ kg en su extremo libre. El clavo es de acero 316L con $\sigma_y = 480 \pm 70$ MPa

+

 $pf = 7.9853$ %

7. Para el clavo anterior se desea una $R = 99,99\%$. Determine cuál estrategia sería la más factible en este caso:

- a) Cambiar el diámetro del clavo
b) Cambiar el material del clavo

+

cambiar el material. ¿Porqué?